Solución de la pregunta 22

FÍSICA · MECÁNICA · GRAVEDAD SUPERFICIAL

(Nivel electivo)
La aceleración de gravedad en la superficie de un planeta es $g = \frac{GM}{R^2}$. Si un planeta tuviera el doble de masa y el doble de radio que la Tierra, ¿cuánto valdría su g?

A) $10\ \mathrm{m/s^2}$

B) $5\ \mathrm{m/s^2}$

C) $20\ \mathrm{m/s^2}$

D) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Factor masa**
   $\times 2$.
2. **Factor radio**
   $\div 2^2 = \div 4$.
3. **Resultado**
   $10 \cdot \frac{2}{4} = 5\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que los efectos se anulan.

C) Solo considera la masa.

D) Divide por 4 sin multiplicar por 2.

Idea clave. $g \propto M/R^2$.